

Análisis I

Análisis real de una variable

Temario

Presentación

Este temario propone un repaso riguroso de análisis real de una variable. Parte de la completitud de los números reales, desarrolla sucesiones y series, y continúa con la topología de la recta, continuidad, derivación, convergencia de funciones e integración de Riemann. El objetivo es comprender las definiciones y demostrar los teoremas centrales, además de reconocer cuándo se aplican.

Stephen Abbott, *Understanding Analysis*, segunda edición, es la guía principal de lectura: acompaña de manera progresiva la construcción de los conceptos y sus pruebas. Rudin funciona como una segunda lectura más compacta y exigente. Spivak y Apostol aportan ejercicios y una perspectiva rigurosa del cálculo diferencial e integral [**abbott2015**, **rudin1976**, **spivak2008**, **apostol1974**].

La lista de capítulos conserva la división propuesta para estas notas. Los temas de sucesiones de funciones, teorema fundamental del cálculo y Taylor conectan los resultados de convergencia con las herramientas clásicas del cálculo. La integración se plantea inicialmente en el sentido de Riemann, con énfasis en criterios de integrabilidad, propiedades e intercambio justificado de límites.

Índice general

Presentación	iii
1 Los números reales y la completitud	1
1.1 Estructura de campo ordenado de $\mathbb{R}$	5
1.2 Valor absoluto y desigualdades	8
1.3 Conjuntos acotados	8
1.4 Máximo, mínimo, supremo e ínfimo	8
1.5 Axioma de completitud	8
1.6 Propiedad arquimediana	8
1.7 Densidad de $\mathbb{Q}$ y de los irracionales	9
2 Sucesiones y límites	11
2.1 Sucesiones reales	11
2.2 Definición ε - N de límite	11
2.3 Álgebra de límites	11
2.4 Sucesiones monótonas	11
2.5 Subsucesiones	11
2.6 Teorema de Bolzano–Weierstrass	12
2.7 Límites superior e inferior	12
2.8 Sucesiones de Cauchy y completitud	12
3 Series numéricas	13
3.1 Series y sumas parciales	13
3.2 Condición necesaria de convergencia	13
3.3 Series de términos positivos	13
3.4 Criterios de comparación	13
3.5 Criterios del cociente y de la raíz	13
3.6 Convergencia absoluta	14
3.7 Series alternantes	14
3.8 Convergencia condicional	14
4 Topología de la recta real	15
4.1 Vecindades y bolas abiertas	15
4.2 Conjuntos abiertos y cerrados	15
4.3 Puntos interiores, exteriores y frontera	15
4.4 Puntos de acumulación	15
4.5 Clausura e interior	15
4.6 Conjuntos densos	16
4.7 Compacidad en $\mathbb{R}$	16
4.8 Teorema de Heine–Borel	16

5	Continuidad y compacidad	17
5.1	Límite de una función	17
5.2	Definición ε - δ	17
5.3	Continuidad	17
5.4	Álgebra de funciones continuas	17
5.5	Continuidad y sucesiones	17
5.6	Teorema del valor intermedio	18
5.7	Extremos de funciones continuas	18
5.8	Continuidad uniforme	18
5.9	Teorema de Heine–Cantor	18
6	Diferenciación	19
6.1	Definición de derivada	19
6.2	Interpretación local de la derivada	19
6.3	Reglas de diferenciación	19
6.4	Derivadas de orden superior	19
6.5	Teorema de Rolle	19
6.6	Teorema del valor medio	20
6.7	Teorema del valor medio de Cauchy	20
6.8	Consecuencias del teorema del valor medio	20
7	Sucesiones y series de funciones	21
7.1	Convergencia puntual	21
7.2	Convergencia uniforme	21
7.3	Criterio de Cauchy uniforme	21
7.4	Preservación de la continuidad	21
7.5	Intercambio de límite e integral	22
7.6	Intercambio de límite y derivada	22
7.7	Series de funciones	22
7.8	Criterio M de Weierstrass	22
8	Integración y aproximación	23
8.1	Particiones de un intervalo	23
8.2	Sumas superiores e inferiores	23
8.3	Integral de Riemann	23
8.4	Criterios de integrabilidad	23
8.5	Propiedades de la integral	23
8.6	Teorema fundamental del cálculo	24
8.7	Fórmula de Taylor	24
8.8	Teorema de Taylor	24
8.9	Formas del resto	24
8.10	Estimaciones del error	24
	Índice de palabras	25

CAPÍTULO

1

Los números reales y la completitud

Los números reales que estudiaremos en este capítulo contienen distintos subconjuntos que permiten comprender mejor su estructura. Comenzaremos con los números naturales, los cuales utilizamos para contar, y posteriormente construiremos los enteros, racionales y reales.

Los números naturales pueden describirse informalmente como los números usados para contar. Sin embargo, existe una caracterización formal atribuida a Giuseppe Peano, conocida mediante los *axiomas de Peano*. En estas notas adoptaremos la convención

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Definición 1.0.1. Sea $\mathbb{N}$ un conjunto con un elemento distinguido 1 y una aplicación sucesor $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Diremos que $\mathbb{N}$ es el conjunto de los *números naturales* si:

1. $1 \in \mathbb{N}$;
2. para todo $n \in \mathbb{N}$, $S(n) \in \mathbb{N}$;
3. $S(n) \neq 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$;
4. $S(n) = S(m)$ implica $n = m$;
5. si $A \subseteq \mathbb{N}$ contiene a 1 y $n \in A$ implica $S(n) \in A$, entonces $A = \mathbb{N}$.

Usualmente escribimos $S(n) = n + 1$.

Estos números tienen una importancia fundamental, pues su estructura conduce al principio de inducción matemática, una herramienta que permite demostrar proposiciones para todos los números naturales.

Ejemplo 1.0.2. Los primeros números naturales son

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

1. Los números reales y la completitud

Por ejemplo,

$$2, 10, 125 \in \mathbb{N},$$

mientras que

$$0, -1, \frac{1}{2} \notin \mathbb{N}.$$

Teorema 1.0.3 (Principio de inducción matemática). Sea $P(n)$ una proposición definida para todo $n \in \mathbb{N}$. Si $P(1)$ es verdadera y, para todo $n \in \mathbb{N}$, si $P(n)$ implica $P(n+1)$, entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 1.0.4. Demostremos que

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Para $n = 1$,

$$1 = \frac{1(2)}{2}.$$

Supongamos que

$$1 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Entonces

$$1 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Por inducción, la igualdad se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 1.0.5. Demostremos que

$$2^n \geq n + 1$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Para $n = 1$,

$$2 = 1 + 1.$$

Si suponemos que $2^n \geq n + 1$, entonces

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2(n+1) \geq n+2.$$

Por inducción,

$$2^n \geq n + 1$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Después de los números naturales nos interesa incorporar el cero y los números negativos. Existe una diferencia de convenciones respecto a si 0 pertenece o no a $\mathbb{N}$. Algunos autores utilizan $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ y otros $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. En estas notas utilizaremos esta última convención.

Definición 1.0.6. El conjunto de los *números enteros* se define por

$$\mathbb{Z} = \{-n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\} \cup \mathbb{N}.$$

Por tanto,

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}.$$

Ejemplo 1.0.7. Tenemos, por ejemplo,

$$-8, -1, 0, 4, 20 \in \mathbb{Z},$$

mientras que

$$\frac{1}{2}, \sqrt{2} \notin \mathbb{Z}.$$

Los enteros tienen una limitación algebraica: sus elementos, salvo 1 y -1 , no poseen inverso multiplicativo dentro de $\mathbb{Z}$. Esta dificultad nos lleva a considerar un conjunto más amplio.

Ejemplo 1.0.8. El entero 2 no posee inverso multiplicativo en $\mathbb{Z}$, pues necesitaríamos un entero m tal que

$$2m = 1.$$

Esto implicaría

$$m = \frac{1}{2},$$

pero

$$\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}.$$

Los números racionales representan una extensión importante, pues constituyen un campo: todo elemento distinto de cero posee inverso multiplicativo.

Definición 1.0.9. El conjunto de los *números racionales* se define como

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}.$$

Dos fracciones $\frac{p}{q}$ y $\frac{r}{s}$ representan el mismo racional si

$$ps = rq.$$

Todo entero es racional, pues

$$n = \frac{n}{1},$$

de modo que

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}.$$

Además, si $\frac{p}{q} \neq 0$, entonces

$$\left(\frac{p}{q} \right)^{-1} = \frac{q}{p}.$$

Aun así, los racionales presentan una limitación: existen números que surgen naturalmente mediante operaciones elementales y que no pertenecen a $\mathbb{Q}$. Estos números serán llamados irracionales.

Proposición 1.0.10. Se cumple

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

Prueba. Supongamos que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Entonces existen $p, q \in \mathbb{Z}$, con $q \neq 0$ y $\gcd(p, q) = 1$, tales que

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}.$$

1. Los números reales y la completitud

Elevando al cuadrado,

$$p^2 = 2q^2.$$

Por tanto, p^2 es par y entonces p es par. Escribimos $p = 2k$. Sustituyendo,

$$4k^2 = 2q^2,$$

por lo que

$$q^2 = 2k^2.$$

Así, q también es par. Entonces p y q son ambos divisibles por 2, contradiciendo que $\gcd(p, q) = 1$. Por tanto,

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

■

Ejemplo 1.0.11. Son racionales, por ejemplo,

$$\frac{1}{2}, \quad -\frac{7}{3}, \quad 5 = \frac{5}{1}, \quad 0 = \frac{0}{1}.$$

Además,

$$0.5 = \frac{1}{2}, \quad 0.333 \dots = \frac{1}{3}.$$

Para incorporar tanto racionales como irracionales introducimos los números reales. Formalmente, no los definiremos simplemente como la unión de racionales e irracionales, sino mediante la estructura que los caracteriza.

Definición 1.0.12. El conjunto de los *números reales*, denotado por $\mathbb{R}$, es un campo. Para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{R}$ se cumplen las siguientes propiedades:

I. Conmutatividad de la suma:

$$a + b = b + a.$$

II. Conmutatividad del producto:

$$ab = ba.$$

III. Asociatividad de la suma:

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

IV. Asociatividad del producto:

$$(ab)c = a(bc).$$

V. Distributividad:

$$a(b + c) = ab + ac.$$

VI. Existencia del neutro aditivo: existe $0 \in \mathbb{R}$ tal que

$$a + 0 = a.$$

VII. **Existencia del neutro multiplicativo:** existe $1 \in \mathbb{R}$, con $1 \neq 0$, tal que

$$a \cdot 1 = a.$$

VIII. **Existencia del inverso aditivo:** para todo $a \in \mathbb{R}$ existe $-a \in \mathbb{R}$ tal que

$$a + (-a) = 0.$$

IX. **Existencia del inverso multiplicativo:** para todo $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ existe $a^{-1} \in \mathbb{R}$ tal que

$$aa^{-1} = 1.$$

Los números reales que no pertenecen a $\mathbb{Q}$ se denominan *irracionales*; es decir,

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

Ejemplo 1.0.13. Son números reales

$$-5, \quad 0, \quad \frac{3}{7}, \quad \sqrt{2}, \quad \pi, \quad e.$$

Los tres primeros son racionales, mientras que

$$\sqrt{2}, \pi, e$$

son irracionales. En consecuencia,

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

1.1 Estructura de campo ordenado de $\mathbb{R}$

Los números reales poseen estructuras matemáticas importantes. La primera que estudiaremos es que $\mathbb{R}$ es un *campo ordenado*. Esto significa que, además de satisfacer las propiedades algebraicas de un campo, sus elementos pueden compararse mediante una relación de orden compatible con la suma y el producto. Aunque esta propiedad puede parecer natural, no todos los campos pueden dotarse de un orden de este tipo. El ejemplo fundamental es el campo de los números complejos.

Definición 1.1.1. El conjunto de los *números complejos* se define por

$$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\},$$

donde i es un elemento que satisface $i^2 = -1$. Si $z = a + bi \in \mathbb{C}$, llamamos *parte real* y *parte imaginaria* de z a

$$\operatorname{Re}(z) = a, \quad \operatorname{Im}(z) = b.$$

Ejemplo 1.1.2. Son números complejos

$$2 + 3i, \quad -1 + i, \quad 4 - 7i, \quad 5, \quad -2i.$$

Todo número real es también complejo, pues $a = a + 0i$ para todo $a \in \mathbb{R}$. Por tanto,

$$\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

Ejemplo 1.1.3. El campo $\mathbb{C}$ no puede dotarse de un orden que sea compatible con sus operaciones. En efecto, en cualquier campo ordenado se cumple $x^2 \geq 0$ para todo x . Si $\mathbb{C}$ fuera un campo ordenado, entonces $i^2 \geq 0$; pero $i^2 = -1$, por lo que tendríamos $-1 \geq 0$, contradiciendo que $1 > 0$. Por tanto, $\mathbb{C}$ no es un campo ordenado.

Definición 1.1.4. Un campo K se denomina *campo ordenado* si está provisto de una relación $\leq$ que es un orden total y es compatible con las operaciones del campo. Esto significa que para cualesquiera $a, b, c \in K$ se cumplen:

1. $a \leq a$;
2. si $a \leq b$ y $b \leq a$, entonces $a = b$;
3. si $a \leq b$ y $b \leq c$, entonces $a \leq c$;
4. $a \leq b$ o $b \leq a$;
5. si $a \leq b$, entonces $a + c \leq b + c$;
6. si $0 \leq a$ y $0 \leq b$, entonces $0 \leq ab$.

La relación de orden nos permite expresar comparaciones mediante desigualdades. Escribimos $a < b$ cuando $a \leq b$ y $a \neq b$; de manera análoga, $a > b$ significa $b < a$ y $a \geq b$ significa $b \leq a$. Así, por ejemplo,

$$2 < 5, \quad -3 < 0, \quad 4 \leq 4, \quad 7 > 2.$$

También pueden escribirse desigualdades encadenadas. La expresión $a < x < b$ significa simultáneamente $a < x$ y $x < b$. Por ejemplo,

$$1 < 2 < 5$$

significa que $1 < 2$ y $2 < 5$. De igual manera, $a \leq x < b$ significa $a \leq x$ y $x < b$.

Las desigualdades son compatibles con las operaciones algebraicas. Si $a < b$, entonces para todo $c \in \mathbb{R}$ se cumple

$$a + c < b + c.$$

Por ejemplo, de $2 < 5$ obtenemos $2 + 3 < 5 + 3$, es decir, $5 < 8$. Si además $c > 0$, entonces

$$ac < bc,$$

mientras que si $c < 0$, el sentido de la desigualdad se invierte:

$$ac > bc.$$

Por ejemplo, de $2 < 5$ y $-3 < 0$ obtenemos

$$-6 > -15.$$

Las desigualdades permiten describir de forma natural ciertos subconjuntos fundamentales de $\mathbb{R}$ llamados intervalos.

Definición 1.1.5. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Definimos los *intervalos acotados* por

- 1.

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\};$$

2.

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\};$$

3.

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\};$$

4.

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}.$$

El intervalo (a, b) se denomina *abierto*, $[a, b]$ se denomina *cerrado*, mientras que $[a, b)$ y $(a, b]$ se denominan *semiabiertos* o *semicerrados*.

Ejemplo 1.1.6. El intervalo

$$(1, 4) = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 4\}$$

contiene, por ejemplo, a 2, 3 y π , pero no contiene a 1 ni a 4.

Ejemplo 1.1.7. El intervalo

$$[1, 4) = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x < 4\}$$

contiene a 1 pero no contiene a 4, mientras que

$$(1, 4]$$

contiene a 4 pero no a 1. Finalmente,

$$[1, 4]$$

contiene ambos extremos.

También necesitamos describir conjuntos que se extienden indefinidamente hacia alguno de los dos sentidos de la recta real. Para ello utilizamos los símbolos ∞ y $-\infty$. Estos símbolos no representan números reales y, por tanto,

$$\infty \notin \mathbb{R}, \quad -\infty \notin \mathbb{R}.$$

Su función es únicamente indicar que un intervalo no posee un extremo real en cierta dirección.

Definición 1.1.8. Sea $a \in \mathbb{R}$. Los *intervalos no acotados* se definen por

$$(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}, \quad [a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\},$$

y

$$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\}, \quad (-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}.$$

Además,

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty).$$

Ejemplo 1.1.9. El intervalo

$$(2, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > 2\}$$

contiene a 3, π y 10, pero no contiene a 2.

Ejemplo 1.1.10. El intervalo

$$[2, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 2\}$$

contiene a 2 y a todos los números reales mayores que él.

Ejemplo 1.1.11. El intervalo

$$(-\infty, 3) = \{x \in \mathbb{R} : x < 3\}$$

contiene, por ejemplo, a -5 , 0 y $\sqrt{2}$, pero no contiene a 3 .

Ejemplo 1.1.12. El intervalo

$$(-\infty, 3] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 3\}$$

contiene a todos los números reales menores o iguales que 3 , incluido el propio 3 .

Enseguida verificamos que el orden usual de los números reales es compatible con su estructura algebraica.

Proposición 1.1.13. El campo $\mathbb{R}$, provisto de su orden usual $\leq$, es un campo ordenado.

Prueba. La relación $\leq$ en $\mathbb{R}$ es reflexiva, antisimétrica, transitiva y total. Además, para cualesquiera $a, b, c \in \mathbb{R}$, si $a \leq b$, entonces $a + c \leq b + c$, y si $0 \leq a$ y $0 \leq b$, entonces $0 \leq ab$. Por tanto, el orden usual de $\mathbb{R}$ es compatible con las operaciones de suma y producto, y en consecuencia $\mathbb{R}$ es un campo ordenado. ■

1.2 Valor absoluto y desigualdades

Una parte importante del análisis real se fundamenta en el estudio de desigualdades. Estas permiten comparar cantidades, obtener estimaciones y controlar el comportamiento de expresiones que posteriormente aparecerán en sucesiones, límites, continuidad y convergencia. Una de las herramientas más elementales y, al mismo tiempo, más utilizadas para expresar este tipo de estimaciones es el valor absoluto.

Definición 1.2.1 (Valor absoluto). Sea $x \in \mathbb{R}$. El *valor absoluto* de x se define por

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

En particular, $|x| \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$ y $|x| = 0$ si y sólo si $x = 0$.

Ejemplo 1.2.2. Por definición,

$$|5| = 5, \quad |-5| = 5, \quad |0| = 0.$$

El valor absoluto puede interpretarse como la distancia de un número al origen; por ello, tanto 5 como -5 se encuentran a distancia 5 de 0 .

Ejemplo 1.2.3. Si $x = -3$, entonces $|x| = 3$. Además,

$$-|x| \leq x \leq |x|,$$

pues en este caso

$$-3 \leq -3 \leq 3.$$

En general, esta desigualdad se cumple para todo $x \in \mathbb{R}$.

El valor absoluto también permite expresar desigualdades de una manera especialmente compacta. Si $r > 0$, entonces

$$|x| < r$$

significa que la distancia de x al origen es menor que r , lo cual equivale a

$$-r < x < r.$$

De manera análoga,

$$|x| \leq r \iff -r \leq x \leq r.$$

Esta observación permite describir intervalos centrados en cualquier punto de la recta real.

Proposición 1.2.4. Sean $a, x \in \mathbb{R}$ y $r > 0$. Entonces

$$x \in (a - r, a + r) \iff |x - a| < r.$$

De manera análoga,

$$x \in [a - r, a + r] \iff |x - a| \leq r.$$

Prueba. Por definición,

$$x \in (a - r, a + r)$$

si y sólo si

$$a - r < x < a + r.$$

Restando a en los tres miembros obtenemos

$$-r < x - a < r.$$

Por la caracterización del valor absoluto,

$$-r < x - a < r \iff |x - a| < r.$$

Por tanto,

$$x \in (a - r, a + r) \iff |x - a| < r.$$

El caso cerrado se demuestra de manera análoga utilizando desigualdades no estrictas. ■

Ejemplo 1.2.5. La desigualdad

$$|x - 3| < 2$$

equivale a

$$-2 < x - 3 < 2,$$

y sumando 3 obtenemos

$$1 < x < 5.$$

Por tanto,

$$|x - 3| < 2 \iff x \in (1, 5).$$

1. Los números reales y la completitud

Otra propiedad fundamental es que el valor absoluto es compatible con el producto.

Proposición 1.2.6. Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ se cumple

$$|xy| = |x||y|.$$

Prueba. Como $|x|^2 = x^2$ y $|y|^2 = y^2$, tenemos

$$|xy|^2 = x^2 y^2 = |x|^2 |y|^2 = (|x||y|)^2.$$

Puesto que $|xy| \geq 0$ y $|x||y| \geq 0$, se sigue que

$$|xy| = |x||y|.$$

■

Una de las desigualdades fundamentales del análisis es la *desigualdad del triángulo*. Su nombre proviene de su interpretación geométrica: la longitud de uno de los lados de un triángulo nunca puede superar la suma de las longitudes de los otros dos. En la recta real, esta propiedad se expresa mediante valores absolutos.

Proposición 1.2.7 (Desigualdad del triángulo). Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ se cumple

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Prueba. Como

$$xy \leq |x||y|,$$

tenemos

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 \leq x^2 + 2|x||y| + y^2 = (|x| + |y|)^2.$$

Además, tanto $|x + y|$ como $|x| + |y|$ son no negativos. Tomando raíces cuadradas obtenemos

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

■

La desigualdad del triángulo posee una forma inversa que será utilizada reiteradamente para comparar distancias.

Proposición 1.2.8 (Desigualdad triangular inversa). Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ se cumple

$$|x - y| \geq ||x| - |y||.$$

Prueba. Por la desigualdad del triángulo,

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|,$$

de donde

$$|x| - |y| \leq |x - y|.$$

Intercambiando x e y obtenemos

$$|y| - |x| \leq |x - y|.$$

Por tanto,

$$-|x - y| \leq |x| - |y| \leq |x - y|,$$

y, por la caracterización del valor absoluto,

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

■

Ejemplo 1.2.9. Si $x = 3$ y $y = -5$, entonces la desigualdad del triángulo establece

$$|3 + (-5)| \leq |3| + |-5|,$$

es decir,

$$2 \leq 8.$$

Ejemplo 1.2.10. Para $x = -4$ y $y = 7$ tenemos

$$|x - y| = |-11| = 11,$$

mientras que

$$||x| - |y|| = |4 - 7| = 3.$$

Por tanto,

$$11 \geq 3,$$

como establece la desigualdad triangular inversa.

Ejemplo 1.2.11. La desigualdad

$$|x - 5| \leq 3$$

equivale a

$$-3 \leq x - 5 \leq 3.$$

Sumando 5 obtenemos

$$2 \leq x \leq 8,$$

por lo que

$$|x - 5| \leq 3 \iff x \in [2, 8].$$

Ejemplo 1.2.12. Sean $x, y, z \in \mathbb{R}$. Aplicando dos veces la desigualdad del triángulo obtenemos

$$|x + y + z| \leq |x + y| + |z| \leq |x| + |y| + |z|.$$

Esta propiedad puede extenderse inductivamente a cualquier número finito de sumandos.

Proposición 1.2.13 (Desigualdad triangular finita). Para cualesquiera $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ se cumple

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|.$$

Prueba. La demostración se realiza por inducción sobre n . Para $n = 1$ la igualdad es inmediata. Supongamos que el resultado es válido para n . Entonces, por la desigualdad del triángulo,

$$\left| \sum_{k=1}^{n+1} x_k \right| = \left| \sum_{k=1}^n x_k + x_{n+1} \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n x_k \right| + |x_{n+1}|.$$

Aplicando la hipótesis de inducción,

$$\left| \sum_{k=1}^{n+1} x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k| + |x_{n+1}| = \sum_{k=1}^{n+1} |x_k|.$$

■

1. Los números reales y la completitud

Además de las desigualdades asociadas al valor absoluto, existen algunas desigualdades algebraicas elementales que aparecerán continuamente en análisis. Una de las más sencillas surge directamente del hecho de que el cuadrado de todo número real es no negativo.

Proposición 1.2.14. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}.$$

Prueba. Como

$$(a - b)^2 \geq 0,$$

se tiene

$$a^2 - 2ab + b^2 \geq 0.$$

Por tanto,

$$2ab \leq a^2 + b^2,$$

y dividiendo entre 2 obtenemos

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}.$$

■

Una consecuencia inmediata es otra estimación que será útil con frecuencia.

Proposición 1.2.15. Para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$ se cumple

$$(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2).$$

Prueba. Tenemos

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Como $2ab \leq a^2 + b^2$, resulta

$$(a + b)^2 \leq a^2 + (a^2 + b^2) + b^2 = 2(a^2 + b^2).$$

■

Otra desigualdad fundamental compara la media geométrica con la media aritmética.

Proposición 1.2.16 (Desigualdad aritmético-geométrica). Si $a, b \geq 0$, entonces

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a + b}{2}.$$

La igualdad ocurre si y sólo si $a = b$.

Prueba. Como

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0,$$

tenemos

$$a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0.$$

Por tanto,

$$2\sqrt{ab} \leq a + b,$$

y dividiendo entre 2 obtenemos

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a + b}{2}.$$

La igualdad ocurre precisamente cuando

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 0,$$

es decir, cuando $a = b$. ■

Esta desigualdad forma parte de una relación más amplia entre distintas medias.

Proposición 1.2.17 (Desigualdad de las medias). Si $a, b > 0$, entonces

$$\frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}.$$

Prueba. La desigualdad central ya fue demostrada. De

$$2\sqrt{ab} \leq a+b$$

y como todas las cantidades son positivas, obtenemos

$$\frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab}.$$

Por otra parte,

$$(a+b)^2 \leq 2(a^2+b^2),$$

por lo que

$$\frac{(a+b)^2}{4} \leq \frac{a^2+b^2}{2}.$$

Tomando raíces cuadradas,

$$\frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}.$$
■

Otra desigualdad elemental de gran utilidad es la *desigualdad de Bernoulli*, que permite estimar potencias sin necesidad de desarrollarlas completamente.

Proposición 1.2.18 (Desigualdad de Bernoulli). Sea $a \geq -1$ y $n \in \mathbb{N}$. Entonces

$$(1+a)^n \geq 1+na.$$

Prueba. Procedemos por inducción sobre n . Para $n = 1$,

$$(1+a)^1 = 1+a,$$

por lo que el resultado es cierto. Supongamos ahora que

$$(1+a)^n \geq 1+na.$$

Como $a \geq -1$, tenemos $1+a \geq 0$ y podemos multiplicar la desigualdad por $1+a$:

$$(1+a)^{n+1} \geq (1+na)(1+a).$$

Desarrollando,

$$(1+na)(1+a) = 1 + (n+1)a + na^2.$$

Como $na^2 \geq 0$,

$$(1+a)^{n+1} \geq 1 + (n+1)a.$$

Por el principio de inducción matemática, la desigualdad se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$. ■

Ejemplo 1.2.19. Tomando $a = 0.1$ y $n = 5$, la desigualdad de Bernoulli proporciona

$$(1.1)^5 \geq 1 + 5(0.1) = 1.5.$$

En efecto,

$$(1.1)^5 = 1.61051 \geq 1.5.$$

Una de las desigualdades más importantes de las matemáticas es la *desigualdad de Cauchy–Schwarz*. En el caso finito puede formularse exclusivamente en términos de números reales.

Proposición 1.2.20 (Desigualdad de Cauchy–Schwarz). Sean $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right).$$

Prueba. Si

$$\sum_{k=1}^n b_k^2 = 0,$$

entonces $b_k = 0$ para todo k y la desigualdad es inmediata. Supongamos, por tanto, que

$$\sum_{k=1}^n b_k^2 > 0$$

y definamos

$$\lambda = \frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\sum_{k=1}^n b_k^2}.$$

Como todo cuadrado es no negativo,

$$0 \leq \sum_{k=1}^n (a_k - \lambda b_k)^2.$$

Desarrollando y sustituyendo el valor de λ obtenemos

$$0 \leq \sum_{k=1}^n a_k^2 - \frac{\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2}{\sum_{k=1}^n b_k^2}.$$

Multiplicando por $\sum_{k=1}^n b_k^2 > 0$ resulta

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right).$$

■

Ejemplo 1.2.21. Para $(a_1, a_2) = (1, 2)$ y $(b_1, b_2) = (3, 4)$, Cauchy–Schwarz establece

$$(1 \cdot 3 + 2 \cdot 4)^2 \leq (1^2 + 2^2)(3^2 + 4^2).$$

En efecto,

$$121 \leq 125.$$

Como consecuencia de Cauchy–Schwarz obtenemos una desigualdad útil para sumas.

Proposición 1.2.22. Para cualesquiera $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ se cumple

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k \right)^2 \leq n \sum_{k=1}^n x_k^2.$$

Prueba. Aplicando Cauchy–Schwarz a los números

$$a_k = x_k, \quad b_k = 1,$$

obtenemos

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n 1^2 \right).$$

Como

$$\sum_{k=1}^n 1^2 = n,$$

se concluye que

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k \right)^2 \leq n \sum_{k=1}^n x_k^2.$$

■

Estas desigualdades constituyen herramientas elementales que aparecerán reiteradamente a lo largo del análisis. En particular, el valor absoluto y la desigualdad del triángulo permitirán formalizar la noción de distancia, mientras que Bernoulli, las desigualdades entre medias y Cauchy–Schwarz proporcionarán estimaciones fundamentales para el estudio posterior de sucesiones, límites y convergencia.

1.3 Conjuntos acotados

Cotas superiores e inferiores y caracterizaciones de acotación.

1.4 Máximo, mínimo, supremo e ínfimo

Diferencia entre cotas extremas alcanzadas y cotas mínimas o máximas.

1.5 Axioma de completitud

Propiedad del supremo, consecuencias y ejemplos de campos que no son completos.

1.6 Propiedad arquimediana

Existencia de enteros mayores que cualquier real y consecuencias para aproximaciones.

1.7 Densidad de $\mathbb{Q}$ y de los irracionales

Construcción de racionales e irracionales en cualquier intervalo abierto no vacío.

CAPÍTULO

2

Sucesiones y límites

Las sucesiones ofrecen una primera formulación precisa de convergencia. Se desarrollan los criterios que permiten detectar límites y se conecta la propiedad de Cauchy con la completitud de $\mathbb{R}$ [abbott2015, rudin1976].

2.1 Sucesiones reales

Definición, ejemplos, acotación y operaciones término a término.

2.2 Definición ε – N de límite

Cuantificadores, prueba directa de límites y unicidad del límite.

2.3 Álgebra de límites

Límites de sumas, productos, cocientes y composiciones cuando corresponda.

2.4 Sucesiones monótonas

Convergencia de sucesiones monótonas y acotadas.

2.5 Subsucesiones

Definición, preservación de límites y uso para probar divergencia.

2.6 Teorema de Bolzano–Weierstrass

Extracción de una subsucesión convergente de toda sucesión acotada.

2.7 Límites superior e inferior

Límites superior e inferior y su uso para describir el comportamiento asintótico.

2.8 Sucesiones de Cauchy y completitud

Criterio de Cauchy, convergencia en $\mathbb{R}$ y equivalencia con la completitud.

CAPÍTULO

3

Series numéricas

Una serie se estudia mediante la sucesión de sus sumas parciales. El capítulo ordena criterios de convergencia, distingue convergencia absoluta de condicional y practica la justificación de cada prueba [apostol1974, abbot2015, rudin1976].

3.1 Series y sumas parciales

Definición de serie, convergencia y valor como límite de sumas parciales.

3.2 Condición necesaria de convergencia

El término general debe tender a cero; ejemplos que muestran que no basta.

3.3 Series de términos positivos

Monotonía de las sumas parciales y criterios básicos de convergencia.

3.4 Criterios de comparación

Comparación directa y por límite con series de referencia.

3.5 Criterios del cociente y de la raíz

Pruebas para series positivas y tratamiento de los casos inconclusos.

3.6 Convergencia absoluta

Convergencia absoluta, reordenamientos y comparación con convergencia simple.

3.7 Series alternantes

Criterio de Leibniz y estimación del resto.

3.8 Convergencia condicional

Ejemplos de convergencia condicional y cautela con los reordenamientos.

CAPÍTULO

4

Topología de la recta real

Se introduce el lenguaje de abiertos, cerrados y puntos de acumulación para expresar propiedades locales y globales de subconjuntos de $\mathbb{R}$. La compacidad en la recta conduce al teorema de Heine–Borel [abbott2015, rudin1976].

4.1 Vecindades y bolas abiertas

Intervalos abiertos como vecindades y descripción métrica de la recta.

4.2 Conjuntos abiertos y cerrados

Definiciones mediante vecindades, complementos y ejemplos.

4.3 Puntos interiores, exteriores y frontera

Clasificación de puntos respecto de un conjunto.

4.4 Puntos de acumulación

Puntos límite, puntos aislados y caracterización secuencial.

4.5 Clausura e interior

Operaciones de clausura e interior y sus propiedades.

4.6 Conjuntos densos

Densidad topológica, ejemplos y relación con la aproximación.

4.7 Compacidad en $\mathbb{R}$

Compacidad mediante cubiertas abiertas y consecuencias secuenciales.

4.8 Teorema de Heine–Borel

Caracterización de los subconjuntos compactos de la recta como cerrados y acotados.

CAPÍTULO

5

Continuidad y compacidad

La continuidad se aborda con límites de funciones y con su caracterización por sucesiones. En conjuntos compactos, la continuidad garantiza resultados de valor intermedio, extremos y continuidad uniforme [abbott2015, spivak2008, rudin1976].

5.1 Límite de una función

Límite en un punto, límites laterales y caracterización secuencial.

5.2 Definición ε – δ

Definición formal y estrategia para construir pruebas de límites.

5.3 Continuidad

Continuidad en un punto y en un conjunto, con ejemplos y contraejemplos.

5.4 Álgebra de funciones continuas

Estabilidad de la continuidad bajo operaciones y composición.

5.5 Continuidad y sucesiones

Criterio secuencial de continuidad y aplicaciones.

5.6 Teorema del valor intermedio

Existencia de valores intermedios y consecuencias para ceros de funciones.

5.7 Extremos de funciones continuas

Teorema del valor extremo en intervalos compactos.

5.8 Continuidad uniforme

Diferencia entre continuidad puntual y uniforme y ejemplos.

5.9 Teorema de Heine–Cantor

Continuidad uniforme de toda función continua sobre un compacto.

CAPÍTULO

6

Diferenciación

La derivada se define mediante un límite y se estudia qué información local aporta. Los teoremas de Rolle y del valor medio fundamentan los principales criterios y aplicaciones de la diferenciación [spivak2008, apostol1974, rudin1976].

6.1 Definición de derivada

Cociente incremental, derivada en un punto y derivabilidad en un intervalo.

6.2 Interpretación local de la derivada

Aproximación lineal, tangente y relación entre derivabilidad y continuidad.

6.3 Reglas de diferenciación

Reglas de suma, producto, cociente y cadena, con demostraciones.

6.4 Derivadas de orden superior

Derivadas iteradas y notación para órdenes superiores.

6.5 Teorema de Rolle

Existencia de un punto crítico bajo las hipótesis de Rolle.

6.6 Teorema del valor medio

Enunciado, prueba y aplicaciones a monotonía y estimaciones.

6.7 Teorema del valor medio de Cauchy

Versión generalizada y relación con el teorema de Rolle.

6.8 Consecuencias del teorema del valor medio

Unicidad, acotación de incrementos y criterios de constancia o monotonía.

CAPÍTULO

7

Sucesiones y series de funciones

La convergencia de funciones requiere controlar simultáneamente todos los puntos del dominio. Se comparan convergencia puntual y uniforme, y se estudian condiciones que permiten conservar continuidad e intercambiar límites con integrales o derivadas [abbott2015, rudin1976].

7.1 Convergencia puntual

Definición punto a punto y ejemplos en los que cambia la regularidad del límite.

7.2 Convergencia uniforme

Definición uniforme, criterios y comparación con convergencia puntual.

7.3 Criterio de Cauchy uniforme

Criterio de Cauchy para sucesiones de funciones y completitud del espacio de funciones acotadas.

7.4 Preservación de la continuidad

Condiciones bajo las cuales el límite uniforme de funciones continuas es continuo.

7.5 Intercambio de límite e integral

Hipótesis que justifican pasar el límite bajo el signo integral.

7.6 Intercambio de límite y derivada

Convergencia de derivadas y condiciones para derivar el límite.

7.7 Series de funciones

Convergencia puntual y uniforme de series y convergencia normal.

7.8 Criterio M de Weierstrass

Prueba de convergencia uniforme a partir de cotas sumables independientes del punto.

CAPÍTULO

8

Integración y aproximación

La integral de Riemann se construye mediante particiones y sumas superiores e inferiores. El capítulo reúne los criterios de integrabilidad, el teorema fundamental del cálculo y las aproximaciones locales de Taylor con control explícito del resto [apostol1974, spivak2008, rudin1976].

8.1 Particiones de un intervalo

Particiones, refinamientos, malla y variación de una función en subintervalos.

8.2 Sumas superiores e inferiores

Sumas de Darboux y criterio de integrabilidad.

8.3 Integral de Riemann

Definición, existencia para funciones acotadas y ejemplos básicos.

8.4 Criterios de integrabilidad

Integrabilidad de funciones continuas y monótonas y criterio de Lebesgue para Riemann.

8.5 Propiedades de la integral

Linealidad, monotonía, aditividad por intervalos y estimaciones.

8.6 Teorema fundamental del cálculo

Relación entre derivación e integración y sus dos partes.

8.7 Fórmula de Taylor

Polinomios de Taylor y expansión alrededor de un punto.

8.8 Teorema de Taylor

Hipótesis de regularidad y representación del error.

8.9 Formas del resto

Resto de Lagrange, forma integral y otras expresiones del residuo.

8.10 Estimaciones del error

Cotas del resto y aplicaciones a aproximaciones cuantitativas.

Índice alfabético

- abierto, 7
- axiomas de Peano, 1
- campo ordenado, 5, 6
- cerrado, 7
- desigualdad de Bernoulli, 13
- desigualdad de Cauchy–Schwarz, 14
- desigualdad del triángulo, 10
- intervalos acotados, 6
- intervalos no acotados, 7
- irracionales, 5
- números complejos, 5
- números enteros, 2
- números naturales, 1
- números racionales, 3
- números reales, 4
- parte imaginaria, 5
- parte real, 5
- semiabiertos, 7
- semicerrados, 7
- valor absoluto, 8

